中南大学考试试卷

2009——2010 学年第二学期 （2010. 2） 时间：**110 分钟**

《概率论》 课程 **32** 学时 **2** 学分 考试形式：**闭卷**

专业年级：**2008 级（第三学期）** 总分：**100 分**

一、填空题（本题 15 分，每题 3 分）

1、设 A,B 为随机事件，已知 $P(A)=0.7, P(AB)=0.3$，则 $P(\overline{A}\cup B)=$_____；

2、加工一个产品要经过三道工序，第一、二、三道工序不出废品的概率分别为 0.9、0.95、0.8，若假定各工序是否出废品为独立的，则经过三道工序而不出废品的概率为_____；

3、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=a+\frac{1}{\pi}\arctan x(-\infty<x<\infty, a$ 为常数）则 $P\{-\frac{\sqrt{3}}{3}<X<\sqrt{3}\}=$ _____；

4、设随机变量 X,Y 的相关系数为 ρ，且 $D(X)=4, D(Y)=1, D(X-Y)=4$，则 $\rho=$ _____；

5、设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=75, D(X)=5$，且 $P\{|X-75|\geq k\}\leq 0.05$，则 $k\geq$ _____。

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）

1、已知 $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(A+B)=0.6$，则 $P(A|B)=$（ ）

（A）0.2； （B）0.45； （C）0.6； （D）0.75。

2、设 A、B 互为对立事件，且 $P(A)>0, P(B)>0$，则下列各式中错误的是（ ）

（A） $P(\overline{B}|A)=0$； （B） $P(A|B)=0$；

（C） $P(AB)=0$； （D） $P(A\bigcup B)=1$。

3、离散型随机变量 X 的分布列为 $P\{X=k\}=ak, k=1,2,3,4$．则 $a=$（ ）

（A）0.1； （B）0.15； （C）0.2； （D）0.25。

4、已知 $X\sim N(-1,\sigma^2)$, $P\{-3<X<-1\}=0.4$, 则 $P\{X\geq 1\}=$（ ）

（A）0.8； （B）0.9； （C）0.1； （D）0.2。

5、已知 $P\{X\geq 0, Y\geq 0\}=\frac{3}{7}$, $P\{X\geq 0\}=P\{Y\geq 0\}=\frac{4}{7}$, 则 $P\{\max(X,Y)\geq 0\}=$（ ）

大学资料书中

（A）$\frac{6}{7}$；　　（B）$\frac{5}{7}$；　　（C）$\frac{4}{7}$；　　（D）$\frac{3}{7}$。

三、（本题 12 分）设甲袋中装有 2 个白球，1 个黑球；乙袋中装有 1 白球，2 个黑球；现从甲袋中任取 1 个球放入乙袋中，再从乙袋中任取 1 个球，

（1）求从乙袋中取出的球为白球的概率；

（2）已知从乙袋中取出的球是白球，求从甲袋中取到白球的概率。

四、（本题 12 分）设随机变量 X 的分布密度为 $f(x)=\frac{A}{1+x^2}\ (-\infty<x<+\infty)$，求（1）常数 A；（2） X 的分布函数；（3） $P\{-1\le X<1\}$。

五、（本题 15 分）设随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1, y^2\le x\}$ 上服从均匀分布。

试求：（1）(X,Y) 的联合概率密度；（2）X与Y 是否相互独立？为什么？（3）$P\{X<\frac{1}{2},Y<\frac{1}{2}\}$。

六、（本题 12 分）设二维随机变量 X 与 Y 相互独立，其概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

试求：（1） $E(2X+Y)$；（2） $Z=2X+Y$ 的概率密度函数。

七、（本题 12 分）某餐馆每天接待 400 位顾客，设每位顾客的消费额 $X\sim U[20,100]$（单位：元），餐馆的日营业额为 Y，假设每位顾客的消费是相互独立的，试求：

（1）该餐馆的日平均营业额 $E(Y)$；

（2）日营业额在日平均营业额上下不超过 760 元的概率（ $\Phi(1.645)=0.95$）。

八、（本题 7 分）证明：若 $P(A)=1$，则 A 与任意事件 B 相互独立。

八、（本题 6 分）设 X 是非负的连续随机变量，证明：对 $x>0$，有 $P(X<x)\geq 1-\frac{E(X)}{x}$。

大学答案帮手